

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2024

Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/MTs Kelas VIII (Edisi Revisi)

Penulis : Okky Fajar Tri Maryana, dkk.

ISBN : 978-623-388-560-7 (jil.2 PDF)



Bab V

Manfaat Gelombang dan Cahaya bagi Manusia

Bagaimana cahaya matahari dan bintang-bintang di langit dapat sampai ke permukaan bumi?"

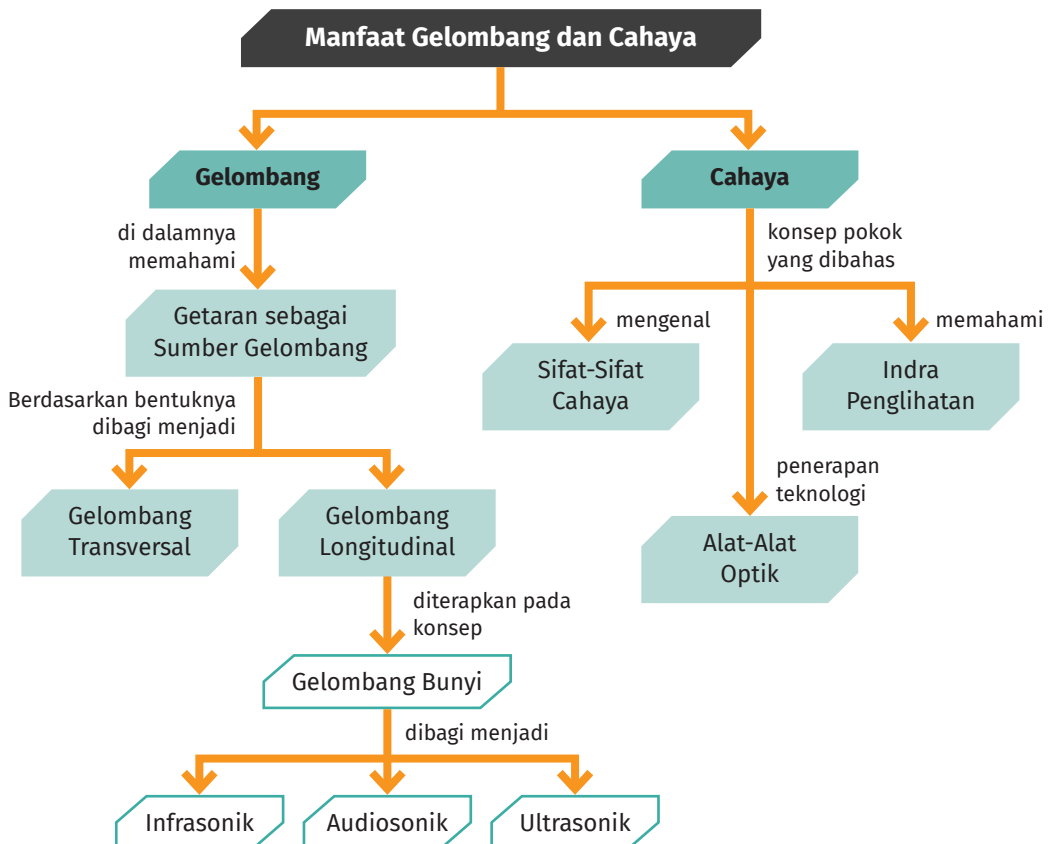
Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini kalian akan mempelajari konsep gelombang dan cahaya. Setelah memahaminya dengan baik, pada akhir kegiatan di bab ini kalian akan diajak membuat proyek yang akan meningkatkan daya kreativitas dan semangat bekerja sama. Proyek tersebut adalah pembuatan purwarupa kamera obscura, yaitu nenek moyang dari kamera digital saat ini. Keren, bukan? Ayo, pelajari bab ini dengan antusias!

Kata Kunci

- gelombang
- cahaya
- optik
- kamera

Peta Konsep





Gambar 5.1 Galaksi Andromeda, galaksi terdekat dengan Bimasakti

Sumber: NASA/nasa.gov (2012)

Galaksi adalah kumpulan dari miliaran bintang. Ada begitu banyak galaksi di alam semesta kita, Galaksi Andromeda adalah galaksi terdekat dengan Galaksi Bimasakti kita dengan jarak 2,5 juta tahun cahaya, yaitu jarak yang ditempuh cahaya berkecepatan 300.000 km/detik selama 2,5 juta tahun lamanya. Galaksi Andromeda adalah salah satu dari galaksi yang masih dapat dilihat dengan mata telanjang pada malam yang cerah tanpa cahaya bulan dan polusi cahaya berupa kilauan lampu. Bagaimana mata kita dapat melihat Galaksi Andromeda yang jaraknya begitu jauh? Bagaimana cara kita melihat bentuknya dengan lebih jelas? Foto Galaksi Andromeda yang indah di atas adalah hasil dari teknologi perpaduan antara teropong dan kamera canggih. Prinsip kerja kedua alat tersebut berkaitan dengan konsep sains pada bab ini.

Bersiap untuk Menjelajah

Pernahkah kalian menggunakan kamera digital untuk mengabadikan kegiatan-kegiatan seru bersama keluarga atau teman-teman? Tahukah kalian apa yang menjadikan sebuah foto begitu indah untuk dilihat? Bagaimana prinsip kerja kamera digital dalam mengabadikan sebuah momen kejadian menjadi bentuk gambar di bidang kertas?

Gambar 5.2 Kamera digital, alat yang dapat menangkap bayangan objek.



A. Gelombang

Cobalah kalian amati sebuah kolam, lalu lemparkan sebuah batu kecil ke air kolam tersebut. Apakah yang kalian saksikan? Jika di tepian kolam tersebut ada sampah dedaunan, apakah dedaunan tersebut ikut bergerak naik turun mengikuti gerakan air walaupun dedaunan tersebut berada jauh dari lemparan batu?



Gambar 5.3 Gelombang/riak air yang terjadi saat batu dilemparkan ke air kolam.

Sumber: Wichudapa/shutterstock.com

1. Mengapa muncul gelombang?

Peristiwa ikut Bergeraknya dedaunan di tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran air akibat lemparan batu. Fenomena ini disebut juga sebagai gelombang, lebih tepatnya gelombang pada permukaan air. Getaran permukaan air yang ditimbulkan oleh lemparan batu yang tercemplung ke dalam kolam merambat melalui media air hingga mencapai posisi dedaunan. Singkatnya, gelombang adalah getaran yang merambat.

Selain gelombang pada permukaan air, ada juga gelombang seismik atau biasa dikenal sebagai gempa. Pernahkah kalian merasakannya? Akibat gempa, banyak bangunan hancur karena tidak sanggup menghadapi getaran yang terjadi. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh gelombang lainnya yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari?

Sebelum melangkah lebih lanjut, sentuhlah pangkal tenggorokanmu saat kalian berbicara. Apakah kalian merasakan sesuatu yang bergetar? Mengapa

saat mulutmu mengeluarkan suara disertai dengan getaran pada tenggorokan? Suara yang kalian keluarkan bersumber dari getaran pita suara yang ada di tenggorokan. Jika kalian berteriak lebih keras, apakah pita suaramu terasa lebih bergetar? Sekarang, coba berikan sedikit tekanan pada tenggorokanmu dan mulailah berteriak. Apakah yang terjadi?

Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Apa bentuk gangguan yang diberikan saat kalian berteriak? Mengapa kalian dapat mendengar dengan jelas ketika temanmu berteriak?

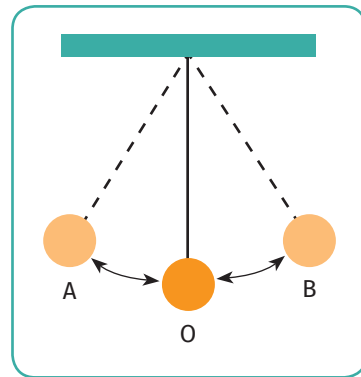
Gelombang suara atau bunyi yang dikeluarkan oleh temanmu adalah gelombang mekanik yang merambat melalui medium udara. Variasi tekanan dalam medium udara menyebabkan kalian dapat mendengar beragam jenis suara. Gelombang bunyi terbentuk ketika sumber getaran, seperti suara manusia atau instrumen musik, mendorong partikel-partikel udara di sekitarnya, menciptakan perubahan tekanan udara secara berturut-turut. Ketika gelombang bunyi tersebut mencapai gendang telinga manusia, gendang telinga akan bergetar sesuai dengan perubahan tekanan udara yang terjadi. Gendang telinga ini kemudian mengubah getaran-getaran tersebut menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke otak melalui saraf auditori. Di otak, sinyal listrik ini ditafsirkan sebagai suara oleh indra pendengaran manusia.



Gambar 5.4 Seorang anak berteriak mengeluarkan gelombang suara atau bunyi.

Benda dikatakan bergetar/berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. Pernahkah kalian melihat jam dinding yang masih menggunakan bandul untuk menjalankan jarum detiknya? Menurutmu apakah bandul tersebut dapat dikatakan bergetar? Di manakah letak titik kesetimbangannya? Dapatkah kalian menentukan simpangannya? Apakah semua benda yang bergerak bolak-balik disebut bergetar? Saat kamu berjalan bolak-balik di depan kelas, dapatkah disebut bergetar? Mengapa demikian? Coba carilah contoh-contoh lain dari fenomena sehari-hari yang termasuk getaran! Apakah getaran tersebut dapat dilihat oleh mata telanjang atau tidak?

Gambar 5.4 menunjukkan gerakan bandul yang bergetar/berosilasi yang merupakan penyederhanaan dari bandul jam dinding yang kalian lihat. Bandul mula-mula berada dalam keadaan diam pada kedudukan O. Posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik ke kedudukan A dengan sudut simpangan kecil (sekitar 10°). Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A-O-B-O-A. Gerakan dari titik A hingga kembali ke titik A itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar (O-A atau O-B).



Gambar 5.5 Bandul yang Bergetar atau Berosilasi.



Aktivitas 5.1 Ayo Bereksperimen

Ayunan Bandul Buah

Kalian akan membuat bandul yang bergetar atau berosilasi secara beraturan dengan gerak bolak-balik yang simpangannya kecil tetapi mampu bertahan lama.

Carilah satu buah yang jatuh di pekarangan sekolah yang ukurannya cukup besar dan masih memiliki tangkai di pangkalnya. Jika tidak menemukannya, kalian bisa menggantinya dengan benda apa pun. Ikatlah seutas tali sepanjang 20 cm pada ujung tangkai dan gantungkan buah tersebut di tempat yang

tinggi. Apa yang kalian lakukan agar ayunan bandul buahnya memiliki sudut simpangan kecil (misalkan 10°)?

Hitunglah gerak bolak-balik bandul buah tersebut selama 10 dan 30 detik! Lakukan pula hal yang sama dengan tali sepanjang 60 cm. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Hasil Pengamatan Getaran Bandul Buah dengan Sudut Simpangan 10° .

Panjang Tali (cm)	Waktu Getar (t dalam detik)	Banyak Getaran Bandul (n)	Waktu untuk 1 Kali Getaran $\left(T = \frac{t}{n}\right)$	Jumlah Getaran dalam 1 Detik $\left(f = \frac{n}{t}\right)$
20 cm	10			
	10			
	10			
	Nilai rata-rata			
60 cm	30			
	30			
	30			
	Nilai rata-rata			

Berdasarkan data pada tabel di atas, berapakah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 20 cm? Bandingkan dengan panjang tali 60 cm, manakah yang lebih cepat? Apakah panjang tali berpengaruh? Mengapa demikian?

Waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh satu kali getaran penuh disebut sebagai periode, dilambangkan dengan T dalam satuan detik. Sedangkan banyaknya getaran yang terjadi selama satu detik disebut frekuensi, dilambangkan dengan f dengan satuan hertz (Hz). Periode dan frekuensi adalah parameter gelombang yang penting untuk diketahui dan dipahami.

Kalian telah memahami bahwa getaran sesungguhnya adalah bentuk energi gerak suatu benda. Sebagian besar fenomena getaran dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, contohnya piston pada mesin kendaraan yang berfungsi

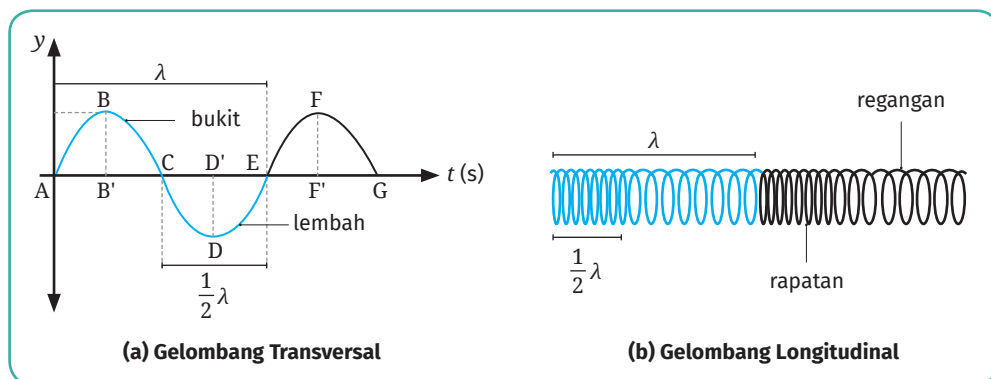
untuk menggerakkan roda. Dapatkah kalian menyebutkan contoh manfaat getaran lainnya?

Ketika batu dilemparkan ke dalam kolam, sesungguhnya batu tersebut membawa energi potensial dari ketinggian tertentu ditambah dengan energi kinetik akibat lemparanmu. Energi tersebut berubah menjadi getaran air di sekitar batu saat tercemplung. Energi getaran kemudian diteruskan ke segala penjuru kolam sehingga kalian akan melihat pola-pola melingkar, seperti pada Gambar 5.3.

Menurutmu, apakah energi getaran yang dirambatkan pada permukaan air dapat diperbesar sehingga membuat gerakan dedaunan di tepian kolam menjadi lebih bergejolak? Lalu, apakah rambatan energi getaran tersebut dapat ditingkatkan atau dipercepat?

2. Jenis-Jenis Gelombang

Berdasarkan bentuknya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal seperti pada gelombang air atau tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang slinki atau pegas dan gelombang suara. Gambar berikut menunjukkan perbedaan keduanya.



Gambar 5.6 Perbedaan Gelombang Transversal dan Longitudinal

Secara ringkas, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel penyusun mediumnya tegak lurus dengan arah penjalaran gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar partikel penyusun mediumnya sejajar dengan arah penjalaran gelombang.

Perhatikan Gambar 5.6(a). Jika kita menjumlahkan jarak bukit (titik A–C) dan jarak lembah (titik C–E) maka akan didapatkan satu panjang gelombang transversal, atau disebut sebagai lambda (λ). Bisa pula satu lambda dinyatakan dengan jarak dari titik B ke F (B–C–D–E–F) atau jarak dua puncak terdekat. Adapun jarak B ke B', D ke D', dan F ke F' atau jarak simpangan terjauh dari titik keseimbangannya disebut amplitudo.

Seperti halnya getaran, gelombang memiliki periode dan frekuensi (dengan besaran yang sama pula). Periode (T) adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menciptakan satu panjang gelombang penuh, sedangkan frekuensi (f) adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik, sehingga kita mempunyai hubungan yang dinyatakan dalam persamaan berikut.

$$f = \frac{1}{T} \quad (5.1)$$

Keterangan:

f = frekuensi (hertz, Hz)

T = periode (sekon, s)

Bagaimana cara menentukan satu panjang gelombang untuk gelombang longitudinal pada Gambar 4.6(b)? Pada gelombang longitudinal, satu panjang gelombang adalah penjumlahan jarak satu rapatan dengan jarak satu regangan ($1 \lambda = 1 \text{ rapatan} + 1 \text{ regangan}$).

Banyak sekali contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya dapat dilihat jelas oleh mata manusia, contohnya gelombang air atau ombak serta gelombang pada tali dan slinki. Beberapa lainnya tidak dapat dilihat oleh mata tetapi dapat dirasakan perambatannya, contohnya gelombang suara dan gempa. Gelombang-gelombang ini disebut juga gelombang mekanik karena perambatan getarannya memerlukan medium.

Selain itu, ada pula gelombang yang tak kasat mata dan tidak dapat dirasakan perambatannya, seperti gelombang radio, *microwave*, gelombang televisi, dan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang muncul akibat getaran medan listrik dan magnet. Gelombang ini dalam perambatannya juga tidak memerlukan medium. Apa buktinya? Sinar matahari termasuk gelombang elektromagnetik yang dapat sampai ke bumi meski melewati ruang angkasa yang hampa udara.



Gelombang Rontgen

Sinar rontgen adalah nama lain dari sinar-X. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen, seorang fisikawan asal Jerman. Dikatakan sinar-X karena saat ditemukan, Röntgen tidak mengetahui jenis sinar tersebut. Sinar-X merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik. Sinar-X memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya tampak, sehingga kita tidak dapat melihat sinar-X. Panjang gelombang yang pendek inilah yang membuat sinar-X mampu menembus benda padat tergantung seberapa padat material benda tersebut. Saat ini, sinar-X digunakan di rumah sakit untuk melihat keadaan tulang dan organ dalam tubuh.

Sinar-X bekerja dengan cara menembus jaringan dan otot tubuh menuju tulang dan organ penting. Tulang memiliki material penyusun yang sangat padat sehingga tidak dapat ditembus oleh sinar-X. Tulang yang tidak dapat ditembus oleh sinar-X ditampilkan dalam bentuk gambar berwarna putih seperti ditunjukkan pada Gambar 5.7. Secara sederhana, hal ini seperti saat kamu bermain bayangan dengan tangan pada dinding. Bayangan tersebut terbentuk karena tanganmu menghalangi cahaya dari lampu ke dinding.



Gambar 5.7 Foto Hasil dari Gelombang Rontgen

Sumber: Hellerhoff/wikimedia.org (2010)

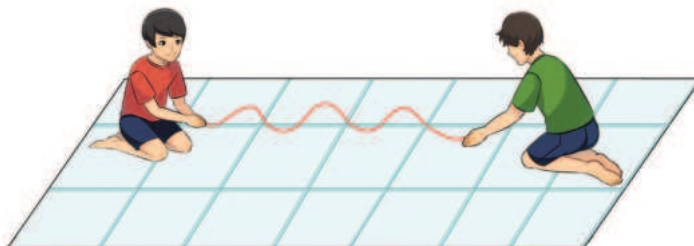
Sumber Emory University/news.emory.edu (2023)



Aktivitas 5.2 Ayo Bereksperimen

Membuat Gelombang Tali

Ambillah seutas tali atau pita yang cukup tebal dengan panjang tiga meter. Ajaklah salah seorang temanmu untuk memegang salah satu ujung tali tersebut dan mintalah ia untuk memegang *stopwatch*.



Gambar 5.8 Percobaan gelombang tali sederhana

Pada ujung tali yang kalian pegang, buatlah gerakan naik turun berulang-ulang. Kalian bisa memperkirakan banyak getaran naik turun tiap detiknya menggunakan *stopwatch*. Apakah kalian melihat bentuk seperti bukit dan lembah gelombang dengan jelas? Apa yang dirasakan oleh temanmu pada ujung tali lainnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kalian dapat mengisi tabel berikut.

Tabel 5.2 Hasil Pengamatan Cepat Rambat Gelombang Tali Sepanjang Tiga Meter

Banyak getaran di ujung tali per detik (frekuensi, Hz)	Jumlah puncak gelombang yang terlihat (n)	Jumlah gelombang ($n/2$)	Panjang gelombang = panjang tali dibagi jumlah gelombang (meter)	Periode (detik) = jumlah gelombang dibagi waktu tempuh yang tercatat di <i>stopwatch</i>
1 getaran per detik				
2 getaran per detik				
3 getaran per detik				

Dari tabel yang telah kalian isi, kalian dapat menentukan kecepatan rambat gelombang tali dengan rumus berikut.

$$v = \frac{\lambda}{T} \text{ atau } v = \lambda \times f \quad (5.2)$$

Keterangan:

v = cepat rambat gelombang tali (m/s)

λ = panjang gelombang tali (m)

T = periode (s)

f = frekuensi (Hz)

Dari Tabel 5.2, apakah kalian mendapatkan nilai cepat rambat gelombang untuk tiap-tiap frekuensi? Tuliskanlah masing-masing nilai cepat rambatnya. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap cepat rambat gelombang?

3. Gelombang Bunyi

Mengapa ada bunyi yang lemah dan keras? Apakah penyebabnya? Kalian sudah mengetahui bahwa bunyi adalah gelombang longitudinal. Medium apakah yang menjadi perantara bunyi? Agar dapat memahami lebih baik tentang bunyi, kalian dapat melakukan aktivitas berikut.



Aktivitas 5.3 Ayo Berkreasi

Membuat Peluit Sederhana

Pada percobaan ini kalian diajak membuat peluit sederhana dari sedotan. Kalian bisa menggunakan sedotan bekas minuman yang dibeli di kantin sekolah.



Gambar 5.9 Sedotan minuman yang dipotong segitiga pada ujungnya.

Potonglah sedotan menjadi tiga bagian dengan panjang yang berbeda-beda (misalnya 5 cm, 10 cm, dan 15 cm). Pada setiap potongan, gunting salah satu ujungnya membentuk segitiga. Tekan-tekan ujung sedotan yang berbentuk segitiga tersebut, letakkan pada ujung bibir, lalu tiuplah.

Apakah peluit buatanmu menghasilkan bunyi? Apa yang menyebabkan munculnya bunyi tersebut? Apakah terdapat perbedaan bunyi pada ketiga potongan sedotan?

4. Bunyi bagi Makhluk Hidup

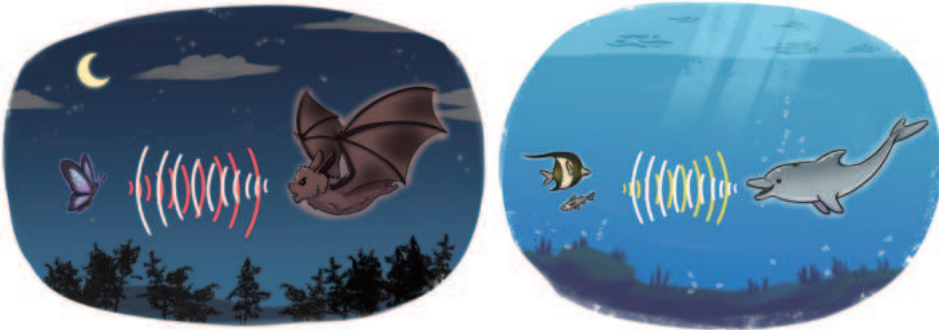
Apakah semua bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia? Apakah kalian dapat mendengar suara daun yang membentur tanah saat jatuh? Jika tidak, berarti suara benturan antara daun dengan permukaan tanah memiliki getaran kurang dari 20 getaran per detik atau frekuensinya kurang dari 20 hertz. Pada frekuensi tersebut manusia tidak dapat mendengar bunyi. Kita baru dapat mendengarkan bunyi ketika benda menghasilkan frekuensi 20 hertz atau lebih.

Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dibagi menjadi tiga rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu, seperti jangkrik dan anjing. Kemudian, bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20-20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi inilah manusia dapat mendengar bunyi. Selanjutnya, bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik.



Fakta Sains

Seperti yang kita ketahui, ada hewan-hewan yang seolah dapat melihat dalam gelap, contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar dapat menangkap mangsa dalam gelap dan lumba-lumba dapat berenang di laut dengan kondisi penglihatan yang terbatas (lihat Gambar 5.10). Kemampuan kedua hewan tersebut seolah dapat melihat dalam gelap disebut ekolokasi. Ekolokasi terdiri dari kata *echo* yang artinya gema dan *location* berarti lokasi.



Gambar 5.10 Kelelawar dan lumba-lumba termasuk hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi.

Ekolokasi terjadi ketika hewan menggunakan gema untuk mengenali lokasi suatu benda atau mangsa. Kelelawar dapat mengeluarkan suara dengan frekuensi ultrasonik di atas 20 kHz. Suara itu akan dipantulkan kembali setelah mengenai suatu objek. Suara yang dipantulkan itu akan didengar oleh kelelawar sehingga kelelawar dapat mendeteksi keberadaan objek tersebut. Fenomena ini seperti saat kalian berteriak di ruang kosong kemudian kalian akan mendengar pantulan suara kalian sendiri.



Ayo Uji Kemampuan

1. Berdasarkan Aktivitas 5.1, tuliskan semua variabel/parameter bandul sederhana yang telah kalian lakukan!
2. Berdasarkan hasil pada Aktivitas 5.1, apakah panjang tali yang digunakan pada bandul berpengaruh terhadap periode getaran? Bagaimanakah hubungannya?
3. Apakah panjang tali yang digunakan pada bandul berpengaruh terhadap frekuensi getaran?
4. Berikan contoh gelombang transversal lainnya!
5. Buatlah grafik hubungan antara panjang sedotan dan suara yang dikeluarkan pada Aktivitas 5.1!

Soal Literasi dan Numerasi

Berdasarkan infografis berikut, jawablah pertanyaan-pertanyaannya!



Gambar 5.11 Infografis tentang tsunami

1. Berdasarkan infografik, apa yang harus dilakukan pertama kali ketika merasakan getaran atau gempa?
 - a. Mencari informasi terbaru
 - b. Pergi ke tempat tinggi
 - c. Menjauh dari pantai
 - d. Prioritaskan keselamatan jiwa
2. Mengapa penting untuk segera pergi ke tempat tinggi setelah merasakan getaran atau gempa?
 - a. Untuk menghindari suara dentuman
 - b. Untuk menghindari penyurutan air laut
 - c. Untuk menghindari gelombang tsunami
 - d. Untuk menghindari longsor bawah laut

3. Menurut infografik, yang bukan faktor penyebab tsunami adalah
 - a. Gempa bumi di bawah laut
 - b. Letusan gunung berapi
 - c. Longsor bawah laut
 - d. Perubahan iklim
4. Berdasarkan infografik, ada empat faktor penyebab tsunami. Jika dalam suatu dekade tercatat 20 peristiwa tsunami dan 40% di antaranya disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut, berapa jumlah peristiwa tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut?
 - a. 6 kali
 - b. 8 kali
 - c. 10 kali
 - d. 12 kali



Ayo Berefleksi

Sebelum melanjutkan ke subbab berikutnya, ini saatnya kalian berhenti sejenak dan kembali melihat pertanyaan-pertanyaan yang kalian diskusikan di awal bab ini.

1. Apakah kalian sudah memahami pengertian getaran dan gelombang? Apakah kalian mengerti perbedaan di antara keduanya?
2. Adakah pertanyaan baru berkaitan dengan subbab gelombang yang ingin kalian temukan jawabannya?

Berdiskusi dengan teman dan guru dapat membantumu melengkapi pemahaman pada materi ini. Mencari tahu dari sumber belajar lain pun dapat kalian lakukan. Ayo semangat, belajar sains itu sangat menarik.

E. Cahaya dan Alat Optik

Pernahkah kalian berpikir tentang cahaya bintang yang tampak berkelip di malam yang cerah? Mengapa bintang-bintang itu tampak seperti titik-titik yang menyala? Jika jarak bintang begitu jauh, mengapa sinarnya bisa sampai ke mata kita? Carilah jawabannya dengan mempelajari subbab ini dengan antusias.

1. Sifat-Sifat Cahaya

Bintang-bintang bercahaya yang bertaburan di malam hari sungguh sangat indah dipandang. Bintang-bintang tersebut seperti halnya matahari, memancarkan cahayanya sendiri, bukan hasil pantulan. Berdasarkan sumber cahayanya, semua benda dibagi menjadi dua, yaitu benda yang mampu memancarkan cahayanya sendiri dan benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Benda yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, seperti bulan, tampak bercahaya akibat proses pemantulan cahaya. Dapatkah kalian mencari contoh benda-benda lain yang dapat memancarkan cahaya sendiri dan yang tidak? Saat kalian memerhatikan bintang di langit yang berkerlip terang, cobalah lakukan aktivitas sederhana berikut!



Aktivitas 5.4 Ayo Bereksperimen

Mengintip Cahaya Bintang

Kalian akan mencoba mengintip kerlip bintang dengan salah satu mata. Lakukanlah langkah-langkah berikut.

1. Carilah tiga lembar kertas yang tebal dengan ukuran 20 cm × 20 cm.
2. Buatlah satu buah lubang pada masing-masing kertas dengan ukuran sebesar diameter pensil (lihat Gambar 5.12).
3. Pilihlah waktu dan tempat di mana kalian dapat melihat kerlip bintang dengan jelas.
4. Carilah bintang yang paling terang sehingga dapat dilihat melalui lubang salah satu kertas.
5. Ambil selembar kertas lain dan sejajarkan dengan lubang kertas pertama pada jarak satu jengkal sehingga bintang tersebut masih dapat terlihat jelas. Apakah kalian dapat melihat cahaya bintang yang sama terang menggunakan dua penghalang kertas?
6. Ambil selembar kertas lain, geser sedikit kertas yang paling dekat dengan mata sehingga dua lubang kertas lainnya menjadi tidak sejajar! Apakah kalian masih dapat melihat cahaya bintang yang diamati tadi? Jika tidak, mengapa bisa demikian? Dapatkah kalian menyimpulkannya?



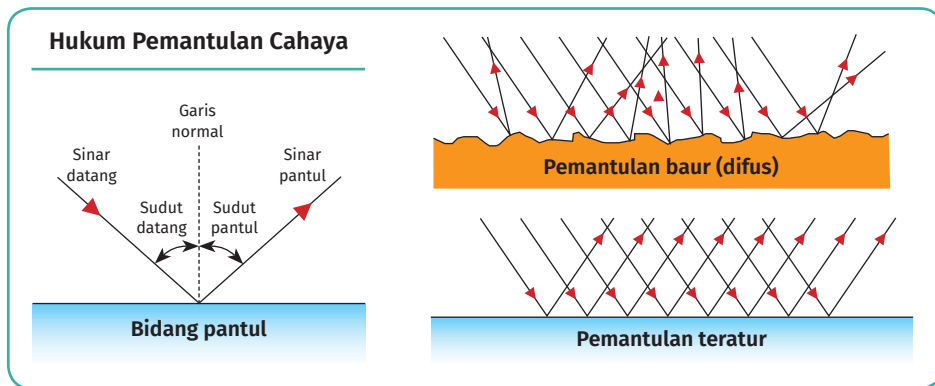
Gambar 5.12 Percobaan mengamati fenomena perambatan cahaya

Catatan: Jika kalian tidak dapat melihat bintang dengan jelas, kalian dapat menggantinya dengan api lilin sebagai sumber cahaya.

Percobaan yang telah kalian lakukan menunjukkan bahwa cahaya yang dipancarkan bintang merambat lurus hingga mencapai mata. Meski kalian mengubah posisi saat melihat, kerlip bintang akan tetap terlihat sama terang dengan frekuensi kerlip yang sama selama tidak ada yang menghalangi cahayanya. Hal tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu merambat lurus.

Saat kalian melihat kerlip bintang, bawalah sebuah cermin kecil dan selembar kertas putih. Coba arahkan cermin ke langit sehingga kalian bisa melihat bintang yang bersinar terang di dalam cermin. Mengapa bisa demikian? Sekarang, gantilah cermin dengan selembar kertas putih. Apakah kalian bisa melihat bintang pada kertas tersebut? Mengapa demikian?

Salah satu sifat cahaya lainnya adalah dapat dipantulkan jika menumbuk permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya dapat berupa pemantulan baur/tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata/tidak halus, seperti kertas, kayu, dan tembok. Sedangkan, pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin seperti cermin. Pada pemantulan baur dan teratur, sudut pantulan cahaya besarnya akan selalu sama dengan sudut datangnya cahaya terhadap garis normal (Gambar 5.13). Garis normal adalah garis vertikal yang tegak lurus bidang permukaan di titik sinar datang itu jatuh.



Gambar 5.13 Pemantulan Baur dan Teratur

Sekarang, kita akan menyelidiki sifat cahaya lainnya. Apakah di dekat sekolah/tempat tinggalmu masih ada sungai yang airnya bersih dan jernih? Apakah terlihat batu-batuan di dasar sungai? Jika iya, cobalah kalian ambil batu tersebut jika sungainya tidak terlalu dalam. Menurutmu, apakah kedalaman batu tersebut sama antara saat batu dilihat dari atas air dengan kedalaman sebenarnya saat kalian mengambilnya di dalam air? Jika tidak sama, mengapa bisa demikian? Coba lakukan aktivitas berikut yang akan membantu kalian dalam menemukan jawabannya.



Aktivitas 5.5 Ayo Bereksperimen

Sulap Mematahkan Pensil

Ambillah sebuah gelas kaca berukuran sedang. Isilah dengan air minum sebanyak dua per tiga tinggi gelas. Masukkan sebuah pensil ke dalam gelas tersebut. Lihatlah pensil dari atas gelas. Bagaimana penampakan pensil tersebut? Kemudian, lihatlah dari sisi kanan dan kiri gelas. Tuliskanlah pengamatanmu!



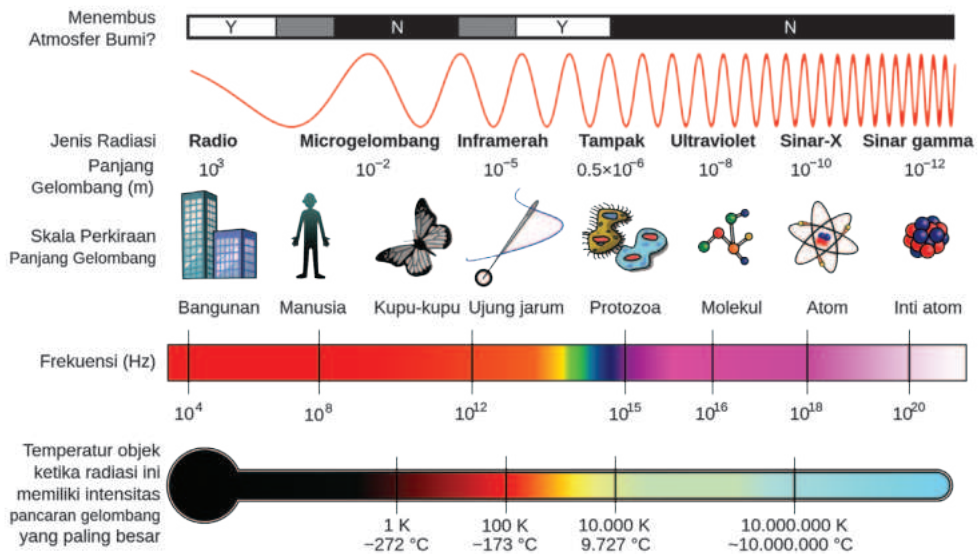
Gambar 5.14 Fenomena pembiasan pensil di dalam gelas.

Fenomena yang kalian amati pada aktivitas di atas adalah salah satu sifat lain yang dimiliki cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Dibiaskan bermakna bahwa perambatan cahaya dapat dibelokkan dari arah sumber awal. Sifat pembiasan dapat terjadi ketika cahaya melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik (atau disebut juga ‘indeks bias’) yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat ia merambat dari medium dengan kerapatan rendah (seperti udara) ke medium yang lebih rapat (seperti air atau kaca). Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Mengapa demikian?

Pernahkah kalian berpikir bagaimana cahaya bintang di langit malam yang cerah bisa sampai ke bumi? Bukankah jarak bintang-bintang tersebut begitu jauh? Bagaimana cahaya bintang-bintang itu merambat hingga bumi? Apakah memerlukan medium untuk merambat? Apakah kekuatan sinarnya akan berkurang?

Cahaya bintang yang kalian lihat pada malam hari bukanlah cahaya yang dipancarkan pada hari saat cahaya bintang tersebut terlihat. Cahaya bintang yang kalian lihat adalah pancaran cahaya jutaan tahun sebelumnya. Cahaya bintang merambat lurus ke segala arah menembus ruang dan waktu karena salah satu sifat cahaya lainnya adalah cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Artinya, perambatan cahaya tidak memerlukan medium seperti halnya gelombang tali atau suara. Kekuatan cahaya dapat berkurang semenjak ia dipancarkan oleh bintang sebagai sumber cahaya. Mengapa demikian? Karena saat merambat, cahaya bintang membawa energi gelombang elektromagnetik yang dapat berkurang selama perjalanan, meski hanya sedikit. Kira-kira apa yang menyebabkan energi gelombang elektromagnetik cahaya bintang berkurang? Dapatkah kalian menyebutkan contoh gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari?

Pada Gambar 5.15, dapatkah kalian menunjukkan gelombang elektromagnetik manakah yang memiliki panjang gelombang terpendek? Kemudian amati posisi gelombang elektromagnetik cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang di pertengahan. Cahaya tampak termasuk gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat melalui mata telanjang, seperti cahaya pelangi. Mengapa bisa demikian? Mengapa mata kita tidak dapat melihat gelombang radio?



Gambar 5.15 Pembagian gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya dalam satuan nanometer (1/1.000.000.000 m).

Sumber: NASA/wikipedia.org (2007)

2. Indra Penglihatan

Tahukah kalian, mengapa kita dapat melihat benda-benda pada siang hari dengan sangat jelas? Mengapa saat malam hari tanpa penerangan kita tidak dapat melihat dengan jelas? Mengapa kita bisa melihat bermacam-macam warna benda? Mengapa orang yang buta warna sulit membedakan beberapa warna? Semua hal tersebut membuktikan ada kaitan antara cahaya dan indra penglihatan kita sebagai manusia.

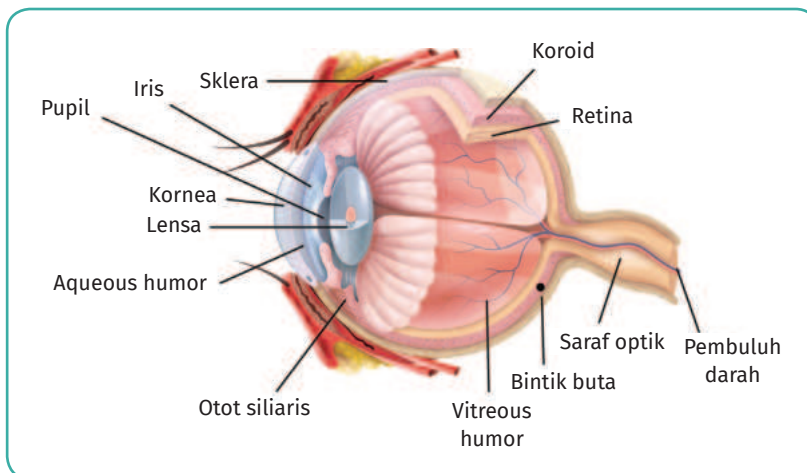
Secara prinsip, kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda lalu terpantul menuju mata kita. Oleh sebab itu, kita bisa melihat benda-benda di sekitar dengan beraneka warna. Jika tidak ada sumber cahaya yang memantul ke mata kita, kita tidak dapat melihat apa pun, segalanya menjadi serbagelap. Indra penglihatan dan sumber cahaya di sekitar kita merupakan bukti anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita syukuri dan pelihara.

Warna-warna cahaya yang dapat dilihat oleh mata sangat bergantung pada panjang gelombang cahaya yang masuk ke mata. Misalkan, cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang sekitar 500 nm (nanometer) akan dapat terlihat

apabila benda-benda yang berwarna hijau menyerap semua spektrum cahaya selain panjang gelombang 500 nm. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu benda dipersepsi atau dilihat memiliki warna tertentu adalah karena benda tersebut menyerap cahaya warna lain dan memantulkan warna cahaya dengan panjang gelombang rentang tertentu. Sifat ini terkait dengan sifat-sifat optik dan struktur molekuler pada benda tersebut.

Selain dari gelombang cahaya yang memantul ke mata, kita juga perlu memahami struktur mata itu sendiri. Karena tanpa mata yang sehat, kita juga tidak dapat melihat benda-benda dengan berbagai warna.

Organ mata manusia merupakan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Mata tersusun atas beberapa bagian yang saling melengkapi. Mata kita dibalut oleh tiga lapis jaringan yang memiliki fungsi dan ketebalan berbeda. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan inilah yang membentuk kornea. Kemudian, lapisan tengah disebut sebagai lapisan koroid. Lapisan ini membentuk iris mata. Terakhir, lapisan ketiga yang disebut lapisan dalam atau retina mata. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar berikut!



Gambar 5.16 Bagian-Bagian Mata

Sumber: macrovector/shutterstock.com

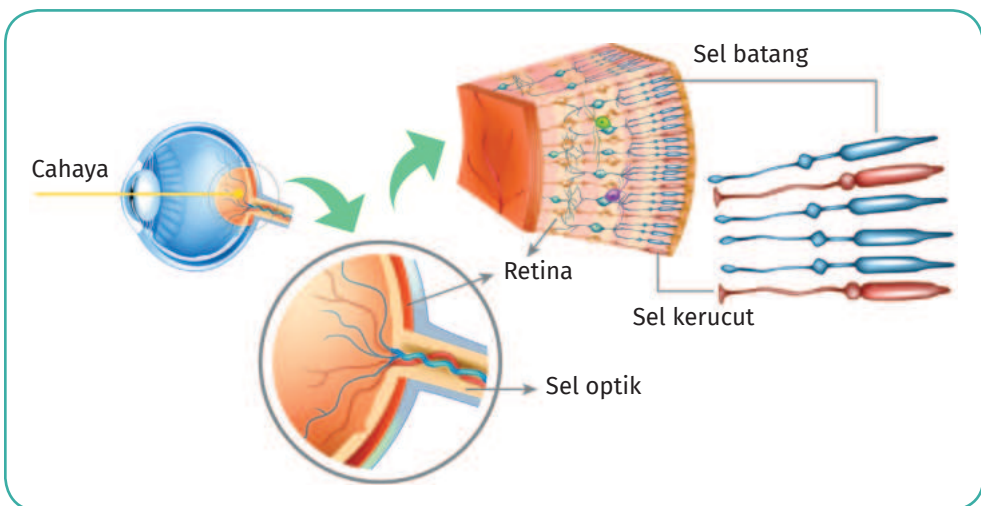
Lapisan sklera membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan yang bening yang disebut kornea. Cahaya dari sumber masuk ke mata melalui kornea. Lapisan kornea mata terluar bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea memiliki fungsi melindungi bagian sensitif yang berada di belakangnya

dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Setelah melewati kornea, selanjutnya cahaya menuju pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuk cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris. Sekarang, kalian mengetahui bahwa warna mata sebenarnya adalah warna iris. Setelah melewati pupil, cahaya merambat menuju lensa mata. Lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada di dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa matamu.

Cahaya yang melewati lensa mata akan mengalami pembiasan atau pembelokan agar cahaya jatuh tepat di retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya, berupa sel saraf penerima rangsang cahaya atau disebut sel fotoreseptor. Retina terdiri atas dua macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan kerucut. Sel kerucut membuat kalian dapat melihat berbagai warna, sedangkan sel batang akan menunjukkan responsnya ketika berada di tempat yang redup. Cacat/kekurangan pada sel kerucut akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam membedakan warna, atau dikenal sebagai buta warna.

3. Alat Optik

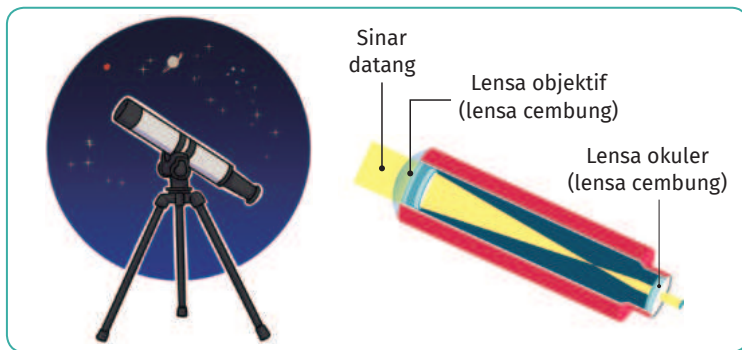
Mata manusia dapat mengalami gangguan penglihatan. Untuk itu, manusia menciptakan alat-alat yang dapat membantu dalam penglihatan. Dapatkah kalian menyebutkan apa saja alat bantu penglihatan itu dan apa fungsinya?



Gambar 5.17 Sel Kerucut dan Sel Batang pada Retina Mata

Sumber: Sakurra/shutterstock.com

Salah satu alat bantu penglihatan, atau dikenal sebagai alat optik, yang akan kita bahas berikut ini adalah teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi terlihat lebih jelas, contohnya untuk melihat bintang. Perhatikan Gambar 5.18! Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler (lensa yang berada di dekat mata). Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler.



Gambar 5.18 Prinsip Kerja Teleskop.

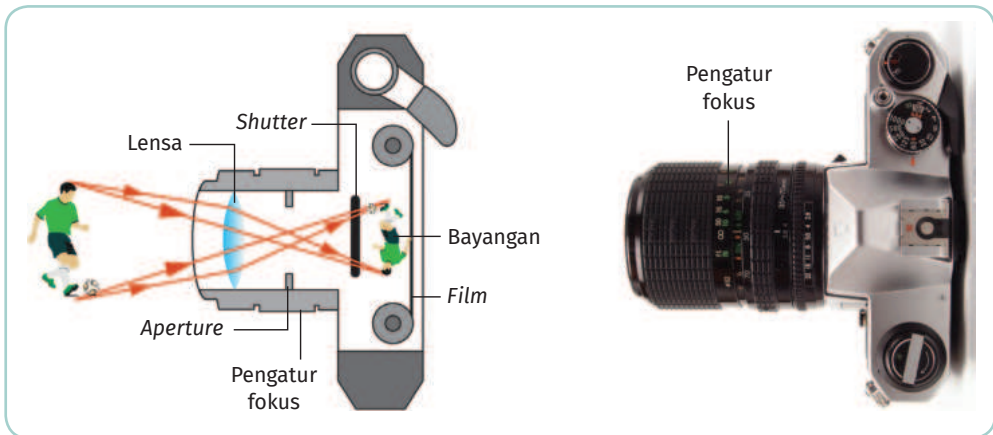
Saat sedang meneropong benda langit seperti bintang atau galaksi, kita memerlukan perbesaran teropong yang lebih tinggi. Untuk jarak jutaan tahun cahaya, teleskop yang digunakan pun harus berukuran besar seperti yang dimiliki oleh Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Teleskop tersebut memiliki kemampuan untuk melihat galaksi Andromeda dengan lebih jelas. Menariknya, teleskop tersebut mengorbit di luar angkasa dan dikontrol oleh stasiun pengontrol di bumi.



Gambar 5.19 Teleskop Hubble milik NASA dapat melihat galaksi yang berjarak jutaan tahun cahaya.

Sumber: shutterstock.com/Juergen Faelchle

Tahukah kalian, bagaimana foto Galaksi Andromeda pada bagian awal buku ini dapat direkam? Ya, benar. Kita memerlukan teknologi optik lain, yaitu kamera. Pada prinsipnya, kamera bekerja seperti halnya mata kita. Kamera membutuhkan pantulan cahaya yang masuk ke dalam sistem lensanya. Gambar yang ditangkap kemudian direkam dalam medium yang sensitif terhadap cahaya (lihat Gambar 5.20). Kalau dahulu kita mengenalnya dengan rol film, tetapi saat ini gambar-gambar yang ditangkap lensa kamera telah dapat dikonversi menjadi data digital sehingga dapat langsung ditampilkan pada layar kamera.



Gambar 5.20 Pembentukan bayangan pada kamera manual.

Sumber: commons.wikimedia.org/Martin Taylor (2005)

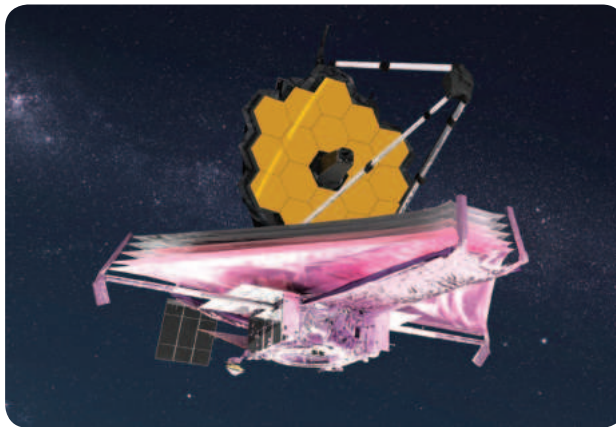
Untuk dapat merekam gambar Galaksi Andromeda, kamera digital perlu dikombinasikan dengan teropong sebagai alat untuk menangkap pantulan cahaya yang berjarak sangat jauh. Teleskop yang terkenal untuk mendapatkan foto-foto galaksi di luar angkasa adalah teleskop Hubble yang dimiliki oleh NASA. Hingga kini NASA memiliki teleskop tercanggih bernama teleskop luar angkasa James Webb, guna melihat objek yang terlalu redup untuk ditangkap oleh teleskop Hubble.



Teleskop Hubble dan Penerusnya Teleskop James Webb

Teleskop James Webb (JWST) adalah penerus dari misi besar teleskop Hubble yang telah berhasil memberikan gambaran luar biasa tentang alam semesta kita selama lebih dari tiga dekade. JWST diluncurkan pada 25 Desember 2021 dan diharapkan dapat mengungkap misteri alam semesta yang belum bisa dijelajahi oleh Hubble. Nama James Webb diambil dari nama seorang pimpinan NASA periode 1961-1968, yaitu James E. Webb, yang berperan besar selama misi Mercury, Gemini, dan Program Apollo.

JWST adalah hasil dari kerja sama internasional yang dipimpin oleh NASA, dengan kontribusi signifikan dari European Space Agency (ESA) dan Canadian Space Agency (CSA). Teleskop ini menggunakan cermin utama berdiameter 6,5 meter, jauh lebih besar daripada Hubble yang hanya berukuran 2,4 meter. Diameter yang besar ini memungkinkannya mengumpulkan lebih banyak cahaya dan melihat lebih ke dalam alam semesta.



Gambar 5.21 Teleskop James Webb

Sumber: NASA GSFC, CIL, Adriana Manrique Gutierrez/flickr.com (2021)

Salah satu inovasi terbesar JWST adalah kemampuannya untuk mengamati spektrum inframerah. Teknologi ini memungkinkan JWST menembus debu kosmik yang bisa menghalangi pandangan teleskop lain dan mengungkap

objek yang sebelumnya tidak terlihat, seperti bintang dan galaksi yang terbentuk di awal alam semesta. Untuk menjaga sensitivitas instrumennya, JWST dilengkapi dengan perisai matahari seukuran lapangan tenis, yang melindunginya dari cahaya dan panas matahari.

Misi utama JWST meliputi mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain, mengamati pembentukan dan evolusi galaksi, serta mempelajari bintang-bintang dan sistem planetnya. Dengan kapabilitasnya, JWST diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan mendasar tentang asal-usul alam semesta.

Meski JWST sering dijuluki sebagai “penerus Hubble”, kedua teleskop ini lebih berperan sebagai pelengkap daripada menggantikan satu sama lain. Hubble terus beroperasi di orbit bumi, fokus pada cahaya tampak dan ultraviolet, sementara JWST akan melihat alam semesta dalam inframerah pada jarak sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi. Perbedaan ini memungkinkan keduanya bersama-sama memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang alam semesta, mulai dari bintang dan planet di tata surya kita sendiri hingga galaksi paling jauh dan tertua yang dapat diamati.

Teleskop James Webb membuka bab baru dalam ilmu astronomi. Dengan teknologi canggihnya, teleskop ini diharapkan tidak hanya melanjutkan warisan Hubble dalam mengungkap keajaiban alam semesta, tetapi juga mengungkap rahasia baru yang selama ini tersembunyi dalam gelapnya ruang angkasa.

Sumber: NASA/science.nasa.gov (2021); ESA/esa.int (2021)



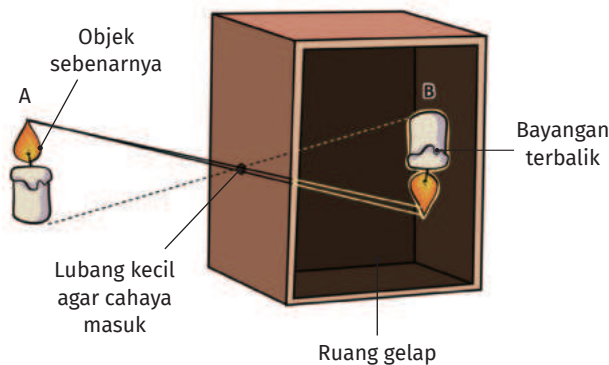
Ayo Uji Kemampuan

1. Dapatkah kalian menyebutkan sifat-sifat cahaya dan cara membuktikannya?
2. Bagaimana cara melihat dan merekam gambar Galaksi Andromeda yang terdapat pada bagian awal bab ini? Jelaskan dengan pengetahuan yang kalian dapat!



Projek Akhir Bab

Carilah informasi tentang sejarah dan cara membuat kamera obscura sederhana. Gunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh. Kalian juga dapat menggunakan berbagai media layar untuk mendapatkan pantulan gambar yang lebih jelas, misalkan tembok atau layar dari kain. Gambar 5.21 menunjukkan contoh kamera obscura sederhana. Tuliskan semua tahap pembuatannya disertai hasil gambar pantulannya. Tuliskan pula kendala yang kalian hadapi saat membuatnya beserta solusinya. Selamat mencoba dan berkreasi!



Gambar 5.22 Kamera obscura sederhana dengan bahan-bahan sederhana berupa kotak kayu yang dilubangi.



Ayo Berefleksi

Di sinilah akhir dari petualangan kita mempelajari manfaat gelombang dan cahaya bagi manusia. Sekarang, saatnya kalian melihat lagi sejauh mana pengetahuan dan pemahaman yang kalian dapat. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab setelah kalian mempelajari bab ini?

1. Apakah hal terpenting yang kalian pelajari pada bab ini?
2. Kegiatan pembelajaran manakah yang paling menambah pemahaman kalian tentang konsep cahaya?
3. Sikap apakah yang kalian kembangkan dalam bab ini dikaitkan dengan berbagai Profil Pelajar Pancasila?



Bab VI

Pemisahan Campuran di Sekitar Kita

Bagaimana cara memperoleh garam dari air laut?

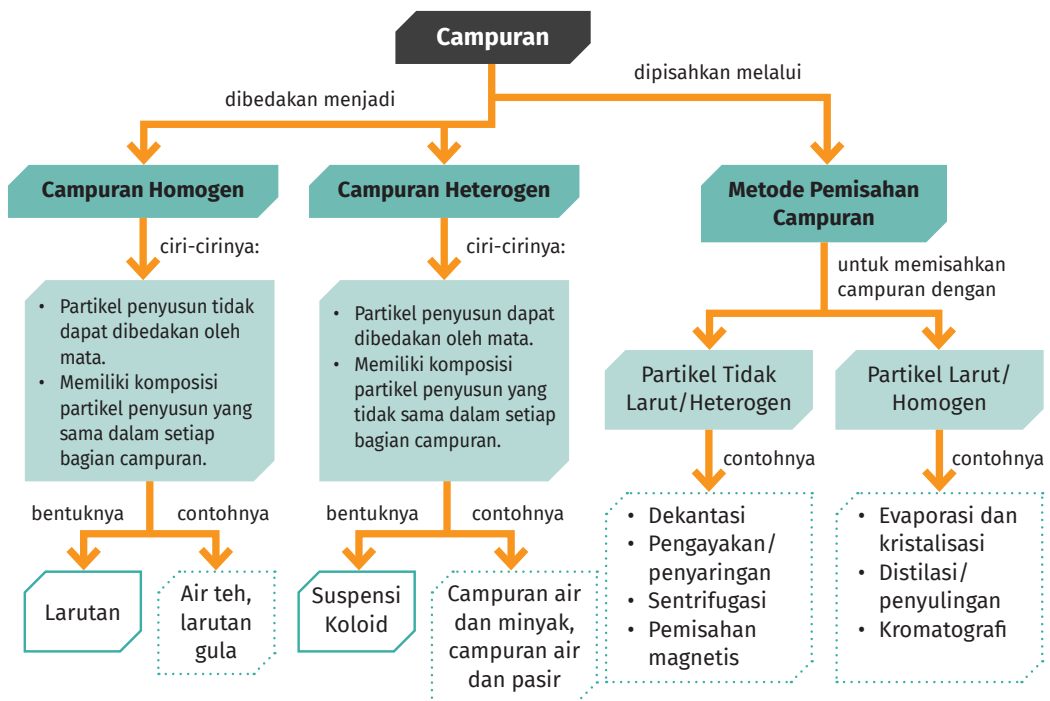
Tujuan Pembelajaran

Sepanjang pembelajaran dalam bab ini akan melatih kemampuanmu untuk menjadi pelajar Indonesia yang bernalar kritis. Adapun saat menyelesaikan proyek akhir bab, kalian akan berkesempatan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui inisiatif menyelesaikan permasalahan lingkungan yang dapat dituntaskan dengan menggunakan metode pemisahan campuran yang tepat.

Kata Kunci

- zat
- campuran
- sifat fisik
- campuran homogen
- campuran heterogen

Peta Konsep



Meski menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, ternyata Indonesia bukanlah negara penghasil garam terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia diketahui sebagai pengimpor garam. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana garam dapat dipisahkan dari air laut?

Apakah garam hanya dapat dibuat di daerah pantai?

Ayo, mulailah mengamati permasalahan di lingkungan sekitarmu dan pelajari bab ini dengan cermat.

Pertanyaan apakah yang ingin kalian temukan jawabannya dalam bab ini?



Sebelum membahas bab ini lebih lanjut, diskusikan dengan teman di sebelahmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Anton tidak sengaja menjatuhkan kotak berisi kacang hijau ke dalam baskom berisi tepung terigu. Usulkan cara agar Anton dapat memisahkan kacang hijau dan tepung terigu.
2. Udara yang sangat panas membuat Lintang ingin membuat es teh manis. Ia memasukkan es batu, gula pasir, dan bubuk teh ke dalam gelas berisi air putih secara bersamaan. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Apakah Lintang berhasil membuat es teh manis?
3. Gula dapat larut dalam air. Jika gula terus-menerus ditambahkan ke dalam air yang jumlahnya tetap, apa yang akan terjadi?
4. Pak Buyung mendapatkan oleh-oleh dari teman kerjanya berupa kopi bubuk khas Lampung. Jika ingin membuat kopi tanpa ampas, apa yang harus Pak Buyung lakukan?

Setelah berdiskusi, kalian dapat bertukar teman diskusi untuk melengkapi jawaban atau mencari informasi baru yang belum kalian ketahui sebelumnya.

A. Campuran di Sekitar Kita

Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar atau membaca kata “campuran”? Menurutmu, mengapa kalian perlu mempelajarinya? Untuk mengenali campuran di sekitarmu, lakukan aktivitas berikut.

**Mengenal Campuran di Sekitar Kita**

A. Perhatikanlah gambar berikut!



Gambar 6.1 Rujak, campuran pasir dan kerikil, air kopi, dan air teh adalah contoh campuran di sekitar kita.

Sumber: (a) Shan/pixabay.com, (b) Anita Tóth/pixabay.com, (c) Karolina Grabowska/pixabay.com, (d) Couleur/pixabay.com

1. Dapatkah kalian menemukan persamaan dari keempat gambar yang diberikan? Apa persamaannya?
2. Dari persamaan tersebut, menurutmu apakah campuran itu?

Diskusikan jawabanmu dengan teman-temanmu. Apakah kalian menemukan jawaban yang sama?

B. Berdasarkan pendapatmu mengenai campuran, sekarang carilah campuran lain yang ada di sekitarmu. Adakah campuran yang kalian temukan? Gambarkan campuran tersebut!

1. Mengapa kalian menyebutnya campuran? Jelaskan alasannya!
2. Dari aktivitas kedua ini, apakah pendapatmu tentang campuran masih sama? Jika ada yang berubah, tuliskan kembali arti campuran yang kalian temukan saat ini!

Diskusikan kembali dengan teman-temanmu. Apakah kalian mendapatkan kesimpulan yang sama?

Setelah melakukan Aktivitas 6.1, kalian tentu sudah mendapatkan gambaran mengenai campuran yang akan kita pelajari di bab ini. Campuran bukanlah benda atau zat yang sulit ditemukan. Setiap hari kita bertemu dengan campuran. Campuran bisa jadi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ayo cari tahu lebih lanjut.

1. Apakah Campuran Itu?

Lakukan aktivitas berikut bersama teman kelompokmu untuk lebih memahami tentang definisi campuran.



Aktivitas 6.2 Ayo Bereksperimen

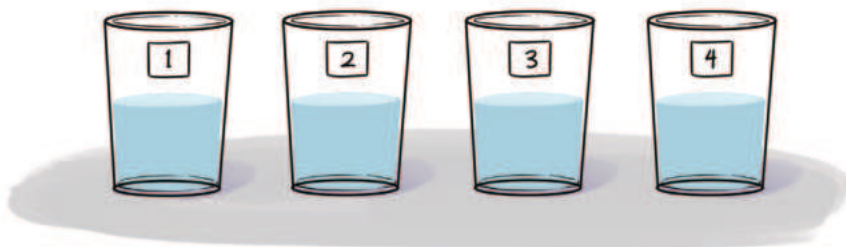
Membedakan Campuran

Alat dan bahan:

1. 4 buah gelas
2. 3 buah sendok makan
3. Kertas label
4. Pulpen atau pensil
5. Air bersih
6. Gula pasir
7. Minyak goreng
8. Pasir

Langkah percobaan:

1. Isi keempat gelas dengan air bersih hingga setengah tinggi gelas. Beri tanda tiap gelas dengan kertas label, tuliskan angka 1 hingga 4 untuk masing-masing gelas.



Gambar 6.2 Empat gelas diberi tanda angka.

2. Pada gelas nomor 2, masukkan 4 sendok makan gula pasir. Pada gelas nomor 3, masukkan 4 sendok makan minyak goreng, dan pada gelas nomor 4, masukkan 4 sendok makan pasir.



Gambar 6.3 Tiga gelas diberi zat tambahan.

3. Aduk ketiga gelas tersebut dan amati. Gambarkan hasil pengamatanmu.
4. Catat hasil pengamatanmu, apakah gula, minyak, dan pasir masih dapat terlihat?
5. Bandingkan dengan gelas nomor 1 sebagai gelas kontrol. Apa saja perbedaan yang tampak?
6. Dari hasil pengamatan, menurutmu gelas mana yang disebut campuran dan bukan campuran?

Campuran terdiri atas dua atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Meski secara fisik terlihat berbeda dengan zat penyusunnya, tetapi campuran dapat dipisahkan kembali menjadi zat-zat penyusunnya dengan metode yang tepat, tanpa harus melakukan perubahan kimia pada campuran tersebut.

Mengenali campuran sangat mudah. Setumpuk sampah di rumahmu adalah campuran. Ia berasal dari berbagai zat yang berkumpul menjadi satu. Sebelum diolah, campuran sampah ini dipisahkan dan dikelompokkan berdasarkan

jenisnya, misalnya plastik, kertas, kaleng, dan kaca. Udara yang kalian hirup sehari-hari juga merupakan campuran. Udara adalah campuran dari berbagai gas yang ada di alam yang kemudian masuk ke tubuhmu melalui hidung.



Gambar 6.4 Contoh campuran di sekitar kita: (a) campuran berbagai benda dalam sampah dan (b) campuran gas di udara.

Sumber: (a) Hans/pixabay.com, (b) UN Women/flickr.com

Minuman berkarbonasi juga merupakan salah satu contoh campuran. Minuman ini terbuat dari air, gula, gas CO_2 , dan bahan-bahan lain yang tercampur secara homogen. Homogen artinya semua zat penyusun tercampur sempurna dengan pelarutnya, sehingga setiap bagian campuran memiliki komposisi yang sama. Keadaan sebaliknya dari homogen disebut heterogen.

2. Terdiri atas Apakah Campuran Itu?

Seperti penjelasan sebelumnya, campuran terdiri atas lebih dari satu zat. Perhatikan Gambar 6.1. Dapatkah kalian menyebutkan zat-zat yang ada di dalam setiap campuran itu?

Sifat campuran sama dengan sifat zat-zat pembentuknya. Larutan gula yang kalian buat membawa sifat air dan gula. Oleh karena itu, saat akan memisahkan campuran, kalian harus mengetahui sifat bawaan setiap zat penyusunnya agar dapat menentukan cara yang tepat untuk memisahkannya. Namun, sebelum mengetahui sifat bawaan setiap zat penyusun campuran, kalian harus dapat mengenali zat-zat penyusunnya terlebih dahulu. Ayo lakukan aktivitas berikut untuk melatih kemampuanmu dalam mengenali zat penyusun suatu campuran.

**Mengenal Zat Penyusun Campuran**

Aktivitas ini dibagi dalam lima level yang diurut berdasarkan tingkat kesulitannya. Kalian dapat memilih urutan tantangan yang akan diselesaikan. Kalian dianggap berhasil menuntaskan aktivitas ini apabila dapat menyelesaikan paling sedikit tiga tantangan. Selamat mencoba!

Level 1: Memisahkan campuran bola

1. Kerjakan level ini secara individu.
2. Pisahkan campuran bola yang sudah disiapkan gurumu.
3. Tuliskan zat penyusun dari campuran bola tersebut.

Level 2: Memisahkan campuran sampah anorganik

1. Kerjakan level ini secara berkelompok dengan partisipasi seluruh kelas.
2. Kumpulkan sampah anorganik bersama teman sekelasmu dalam satu kotak.
3. Bagi campuran sampah tersebut sebanyak jumlah kelompok yang terbentuk dalam kelasmu.
4. Dalam setiap kelompok, pisahkan sampah berdasarkan bahan utamanya.
5. Tuliskan zat penyusun campuran sampah anorganik tersebut dalam tabel berikut. Nomor 1 dalam tabel adalah contoh.

No.	Zat Penyusun	Bahan Utama
1.	Kotak susu	Kertas

Level 3: Memisahkan campuran berbentuk cairan berendapan

1. Kerjakan level ini secara berpasangan.
2. Pisahkan cairan yang telah disiapkan gurumu.

3. Cari cara yang tepat untuk memisahkannya, gunakan alat-alat yang ada di sekitarmu jika diperlukan.
4. Tuliskan zat penyusun cairan tersebut.

Level 4: Memisahkan campuran serbaputih

1. Kerjakan level ini secara berkelompok.
2. Amati terlebih dahulu campuran yang telah disiapkan gurumu. Amati juga alat-alat yang tersedia (botol air mineral bekas lengkap dengan tutup botolnya, pisau/cutter, dan corong plastik).
3. Bersama kelompokmu, diskusikan bagaimana cara untuk memisahkan campuran serbuk putih itu menggunakan bahan-bahan yang disediakan.
4. Lakukanlah pemisahan sesuai kesepakatan kelompokmu.
5. Tuliskan zat penyusun campuran tersebut.

Level 5: Memisahkan campuran cair yang lengket

1. Kerjakan level ini secara berkelompok.
2. Amati terlebih dahulu campuran yang telah disiapkan gurumu. Amati juga alat-alat yang tersedia (botol air mineral bekas lengkap dengan tutup botolnya, selang kecil, pisau/cutter, corong plastik, dan botol semprot).
3. Bersama kelompokmu, diskusikan bagaimana cara memisahkan campuran cair yang lengket itu menggunakan alat yang disediakan. Kalian tidak perlu menggunakan semua alat yang tersedia.
4. Lakukanlah pemisahan sesuai kesepakatan kelompokmu.
5. Tuliskan zat penyusun campuran tersebut.



Ayo Berefleksi

1. Dari tantangan yang telah kalian lakukan pada Aktivitas 6.3, bagian mana yang paling kalian sukai? Jelaskan alasannya!
2. Menurutmu, manakah yang lebih kalian sukai, bekerja sendiri atau bersama kelompok?
3. Hal menarik apa yang kalian dapatkan selama melakukan Aktivitas 6.3 tersebut?

Mengenal dan membedakan zat penyusun suatu campuran sangat penting sebelum kita melakukan pemisahan pada campuran. Setelah mengetahui zat-zat penyusunnya, kalian perlu mencari tahu hal penting selanjutnya, yaitu sifat-sifat zat penyusun tersebut. Sifat-sifat zat penyusun inilah yang nanti akan menentukan metode pemisahan campuran yang dapat kalian pilih. Sifat zat penyusun tidak berubah saat bercampur dengan zat lain. Namun, campuran yang terbentuk bisa jadi berbeda dengan sifat zat-zat penyusunnya. Misalnya, saat air dan garam dicampurkan, campuran yang terbentuk membawa sifat garam yang asin, tetapi bentuknya mengikuti sifat air, yaitu cair. Sifat zat yang penting untuk diketahui adalah sifat-sifat fisiknya, misalnya kelarutan, titik didih, dan titik lebur. Untuk mengingat kembali mengenai sifat-sifat zat, kalian dapat mempelajarinya di Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII dalam Bab Zat dan Perubahannya.



Fakta Sains

Tahukah kalian bahwa zat terlarut tidak lenyap saat larut dalam cairan pelarut. Misalkan kalian melarutkan gula dalam segelas air, gula itu tetap ada dalam gelas, gula hanya berubah bentuk. Coba kalian timbang sejumlah gula sebelum mencampurkannya ke dalam segelas air. Kalian akan menemukan bahwa berat campuran terbentuk sama dengan berat segelas air ditambah dengan berat gula sebelum dilarutkan.



Gambar 6.5 Total massa larutan selalu sama dengan massa pelarut ditambah masa zat terlarut



Ayo Uji Kemampuan

1. Gunakan kata-katamu sendiri untuk menjelaskan definisi campuran yang kalian dapatkan dari berbagai aktivitas di subbab A ini.
2. Tentukan benar atau salah dari pernyataan-pernyataan berikut.
 - a. Campuran memiliki sifatnya sendiri yang mungkin sama dengan sifat zat-zat penyusunnya.
 - b. Dalam satu gelas air teh manis terdapat tiga zat penyusun.
 - c. Air dan minyak yang digabungkan tidak disebut campuran karena tidak dapat bersatu dengan sempurna.
 - d. Meski tidak dapat terlihat dengan mata, air gula sebetulnya adalah campuran karena terdiri atas dua zat penyusun.
3. Temukan tiga campuran di kantin sekolahmu. Identifikasi zat penyusun dari ketiga campuran tersebut.
4. Berdasarkan sifat zat terlarut yang tidak hilang saat dilarutkan, lengkapi tabel berikut ini.

Berat Pelarut (g)	Berat Zat Terlarut (g)	Berat Campuran dalam Bentuk Larutan (g)
100	27	
	78	295
250		277

B. Pembagian Campuran

Campuran dibedakan menjadi dua kategori, yaitu campuran homogen dan heterogen. Suatu campuran disebut homogen jika zat-zat penyusunnya tersebar secara merata sehingga tidak dapat dibedakan secara langsung oleh mata. Adapun campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya tidak tersebar merata sehingga sangat mudah dibedakan secara langsung. Dapatkah kalian mengelompokkan campuran-campuran yang sudah dipelajari di subbab A ke dalam dua kategori ini?

Mari kenali berbagai bentuk campuran homogen dan heterogen yang sering ditemui di sekitar kita.

1. Larutan

Larutan merupakan jenis campuran yang paling mudah dikenali. Larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarutnya. Perhatikan kembali Aktivitas 6.2. Dalam larutan gula, gula larut dalam air sehingga air disebut sebagai zat pelarut gula.

Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Larutan juga dapat dibentuk dengan melarutkan zat cair ke dalam zat cair atau zat gas ke dalam zat cair. Saat larut, zat terlarut tidak lenyap begitu saja. Ini dapat dibuktikan dengan menimbang zat terlarut dan pelarut sebelum dicampurkan. Massa larutan merupakan jumlah massa zat terlarut dan pelarutnya.

Perhatikan gambar di samping. Air soda adalah larutan yang terdiri atas gula, perasa, pewarna, dan gas karbon dioksida dengan pelarut air. Gula merupakan zat padat, perasa dan pewarna umumnya berbentuk cair, sedangkan karbon dioksida adalah zat gas. Jadi, dalam larutan air soda, terdapat tiga bentuk zat yang terlarut dalam air.



Gambar 6.6 Air soda merupakan larutan.

Sumber: Eddy Tor Channarong/shutterstock.com

Larutan memiliki konsentrasi tertentu berdasarkan jumlah zat terlarut yang ditambahkan ke dalam zat pelarut dengan volume tertentu. Suatu larutan dikatakan larutan encer jika jumlah zat terlarutnya sedikit. Jika zat terlarut terus ditambahkan, larutan akan menjadi pekat. Jika zat terlarut terus-menerus ditambahkan hingga titik tertentu sehingga pelarut tidak lagi dapat melarutkannya, larutan ini disebut sebagai larutan jenuh. Contoh larutan jenuh adalah karamel yang merupakan hasil pelarutan sejumlah besar gula di dalam air. Contoh lain dari larutan jenuh adalah larutan garam jenuh dan larutan logam jenuh. Gambar 6.7 mengilustrasikan keadaan konsentrasi larutan.



Gambar 6.7 Keadaan Konsentrasi Larutan

Zat pelarut bukan hanya air. Tabel berikut adalah contoh larutan dengan zat pelarut dan pasangan zat terlarutnya.

Tabel 6.1 Contoh Larutan dan Penyusunnya

Zat Terlarut	Zat Pelarut	Kegunaan
Gas karbon dioksida	Air	Minuman berkarbonasi
Natrium klorida	Air	Cairan pembersih lensa
Metanol	Alkohol murni	Cairan pembersih cat minyak

Kelarutan suatu zat dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Lakukanlah aktivitas berikut untuk lebih memahami pernyataan ini.

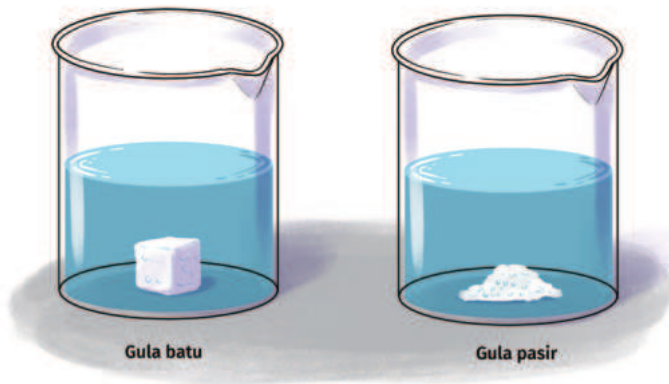


Aktivitas 6.4 Ayo Bereksperimen

Luas Permukaan dan Kelarutan

1. Buat dugaan awal, mana yang lebih cepat larut, gula pasir atau gula batu?
2. Siapkan alat dan bahan berikut.
 - a. 2 buah gula kotak/gula batu dengan ukuran yang sama (ukur dengan timbangan untuk memastikan beratnya sama).

- b. Jika tidak ada gula kotak/gula batu, dapat menggunakan gula pasir dengan berat yang sama (misalnya masing-masing 20 gram).
 - c. 2 buah gelas berisi air dengan suhu dan volume yang sama.
 - d. 2 lembar kertas saring yang sudah diukur beratnya.
 - e. Timbangan
 - f. Sendok atau pengaduk
3. Hancurkan 1 buah gula kotak/gula batu. Jika menggunakan gula pasir, tumbuk gula pasir agar lebih halus.
 4. Masukkan gula yang sudah ditimbang ke dalam setiap gelas.
 5. Aduk selama 10 detik dengan kecepatan dan kekuatan yang sama.
 6. Saring dan timbang gula yang tersisa pada kertas saring dan catat hasilnya.



Gambar 6.8 Gula berbentuk kotak dan serbuk dilarutkan dalam kondisi yang sama.

Pertanyaan:

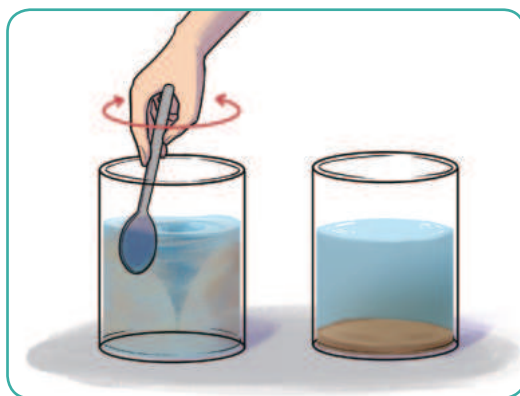
1. Gula berbentuk kotak yang dihancurkan atau gula pasir yang ditumbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar. Jelaskan apa dampak luas permukaan yang lebih besar ini pada kelarutan gula dalam air?
2. Menurutmu, mengapa suhu dan banyaknya air yang digunakan harus sama?
3. Apa yang terjadi jika dua gula berbentuk kotak yang luas permukaannya sama dimasukkan ke dalam dua gelas yang suhu airnya berbeda?

Gula yang luas permukaannya lebih besar akan lebih mudah larut. Demikian juga, suhu air yang lebih tinggi akan mempermudah proses pelarutan gula. Pada saat semua gula larut dalam air, gula sudah tidak dapat diamati lagi oleh mata. Oleh karena itu, larutan gula termasuk campuran homogen.

2. Suspensi

Dalam Aktivitas 6.2, campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan, tetapi suspensi. Coba kembali amati hasil pengamatan kalian. Apa perbedaan campuran air dan pasir dengan larutan air dan gula?

Partikel gula dalam larutan gula ukurannya relatif sama dengan partikel air sebagai pelarutnya sehingga gula dapat dilarutkan sempurna. Pada suspensi pasir, partikel pasir lebih besar daripada partikel air sehingga saat diaduk partikel pasir ini masih dapat terlihat. Jika suspensi ini didiamkan selama beberapa waktu, pasir kembali terpisah dengan air dan membentuk endapan di dasar gelas. Contoh suspensi yang lain adalah beberapa jenis obat-obatan dan cat minyak. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana.



Gambar 6.9 Campuran pasir dalam air yang membentuk suspensi.

3. Koloid

Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. Susu dan tinta adalah salah satu contoh koloid. Tabel berikut menunjukkan contoh koloid berdasarkan tipe-tipenya.

Tabel 6.2 Contoh Koloid Berdasarkan Tipenya

Tipe Koloid	Wujud Partikel	Wujud Media Pendispersi	Contoh
Sol	Padat	Cair	Darah, tinta, cat minyak
Emulsi	Cair	Cair	Susu, mayones, losion
Buih	Gas	Cair	Busa pencukur, krim kocok
Gel	Cair	Padat	Jeli, gel rambut
Aerosol	Cair	Gas	Kabut, awan, <i>hair spray</i>
Aerosol padat	Padat	Gas	Asap, debu di udara

Adakah contoh koloid lain yang ada di sekitarmu? Termasuk tipe apakah koloid tersebut?

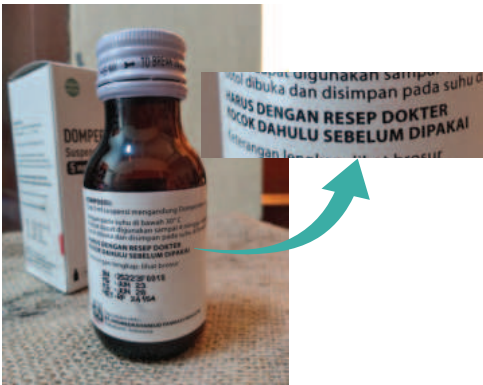


Ayo Uji Kemampuan

- Kelompokkan jenis campuran ini ke dalam campuran homogen atau heterogen.
 - Larutan gula
 - Pasta gigi
 - Air sirup
 - Tinta
 - Lumpur sungai
- Mengapa partikel terlarut dalam suspensi dapat mengendap, sedangkan koloid tidak?
- Perhatikan keterangan pada label obat di samping!

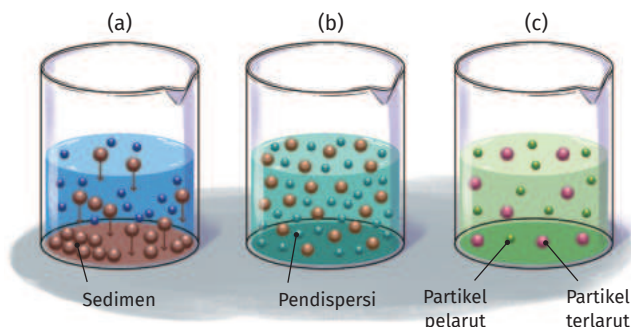
Gambar 6.10 Obat lambung harus dikocok sebelum diminum

Sumber: Budiyantri Dwi Hardanie/
Kemendikbudristek (2024)



Menurutmu, mengapa obat-obatan seperti obat lambung di atas perlu dikocok sebelum dikonsumsi?

4. Dari gambar berikut, tentukan gelas mana yang berisi larutan, suspensi, dan koloid?



Gambar 6.11 Perbedaan larutan, suspensi, dan koloid

5. Untuk menguji kelarutan suatu padatan yang belum diketahui, Arini dan Bisma menempatkan padatan tersebut dalam gelas berisi 200 ml air. Mereka bereksperimen dengan mengubah-ubah suhu air untuk melihat kelarutan padatan tersebut. Hasil pengamatan Arini dan Bisma ditunjukkan oleh tabel berikut.

Suhu (°C)	25	30	45	55	65	70	75
Padatan terlarut (g)	17	20	32	40	46	49	52

- Gambarkan diagram garis yang menjelaskan hubungan antara padatan terlarut dengan perubahan suhu.
- Prediksi jumlah padatan terlarut pada suhu 35°C dan 85°C.
- Buat kesimpulan dari pengamatan Arini dan Bisma.



Ayo Berefleksi

Sebelum melanjutkan ke subbab terakhir pada bab ini, saatnya kalian berhenti sejenak. Lihatlah kembali pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuliskan pada awal bab ini.

1. Apakah semua pertanyaan tersebut sudah terjawab? Apakah ada pertanyaan baru berkaitan dengan bab ini yang ingin kalian temukan jawabannya?
2. Apakah kalian sudah dapat membedakan antara campuran homogen dan heterogen? Menurutmu, bagaimana cara memisahkan zat penyusun dalam campuran homogen dan heterogen?

Berdiskusi dengan teman dan guru dapat membantumu melengkapi pemahaman pada materi ini. Mencari tahu dari sumber belajar lain pun dapat kalian lakukan. Ayo, lanjutkan kembali mempelajari materi pemisahan campuran!

C. Metode Pemisahan Campuran

Kalian sudah mempelajari berbagai jenis campuran yang banyak dijumpai di lingkungan sekitar. Ada kalanya, kita perlu melakukan pemisahan pada campuran untuk tujuan tertentu. Pemisahan campuran dapat dilakukan dalam skala rumah tangga, lingkungan tempat tinggal, bahkan skala besar dalam proses industri.

Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, dan memisahkan suatu zat agar dapat dimanfaatkan kembali. Sifat campuran akan memengaruhi metode pemisahan yang dipilih agar tujuan tercapai.

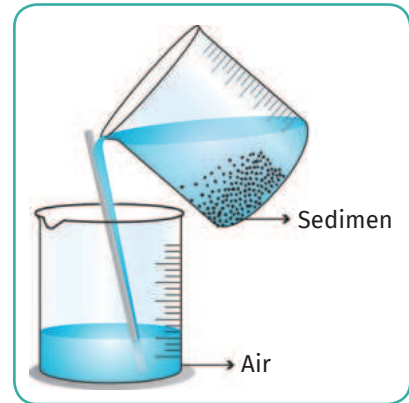
1. Pemisahan Campuran pada Partikel Tidak Larut

Pemisahan campuran pada partikel tidak larut dilakukan pada campuran berjenis suspensi dan koloid, karena partikel zat yang dilarutkan lebih besar dibandingkan partikel zat pelarutnya. Beberapa metode pemisahannya dijelaskan sebagai berikut.

a. Dekantasi

Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi dibiarkan cukup lama sehingga sebagian besar sedimen/endapan terkumpul di dasar

wadah. Cairan di atas sedimen kemudian dituangkan dengan hati-hati ke dalam wadah lain. Gambar di samping menunjukkan cara melakukan metode dekantasi.



Gambar 6.12 Metode Dekantasi

b. Pengayakan dan Penyaringan

Pengayakan adalah metode pemisahan yang sangat sederhana dan umum dilakukan dengan peralatan yang mudah didapat. Tujuannya adalah untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Lubang pada ayakan diatur sesuai kebutuhan pemisahan. Gambar di samping merupakan contoh metode pengayakan pasir yang lazim dilakukan tukang bangunan. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya?



Gambar 6.13 Pengayakan pasir oleh pekerja bangunan.

Sumber: touch1976/shutterstock.com

Metode penyaringan juga menggunakan prinsip yang sama dengan pengayakan, pembedanya hanya ukuran partikel yang akan dipisahkan. Penyaringan digunakan untuk memisahkan partikel yang jauh lebih kecil dibandingkan pengayakan. Alat yang digunakan umumnya kertas atau kain penyaring yang memiliki pori-pori kecil. Metode ini digunakan misalnya pada penyaringan serbuk kopi agar didapatkan air kopi yang bebas endapan dan masker untuk menyaring partikel debu.

Teh celup menggunakan metode penyaringan. Secara kasat mata, hanya tampak warna cokelat yang keluar dari teh celup dan berbaur dengan air panas. Padahal, saat dicelupkan ke air panas, teh celup mengeluarkan partikel teh dengan ukuran yang sangat kecil yang dapat menembus pori-pori kemasan teh kemudian terlarut bersama air.

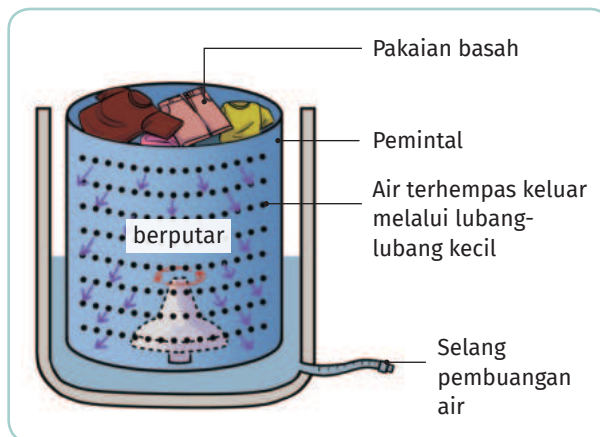


Gambar 6.14 Teh celup mengaplikasikan metode penyaringan.

Sumber: svitlana/unsplash.com

c. **Sentrifugasi**

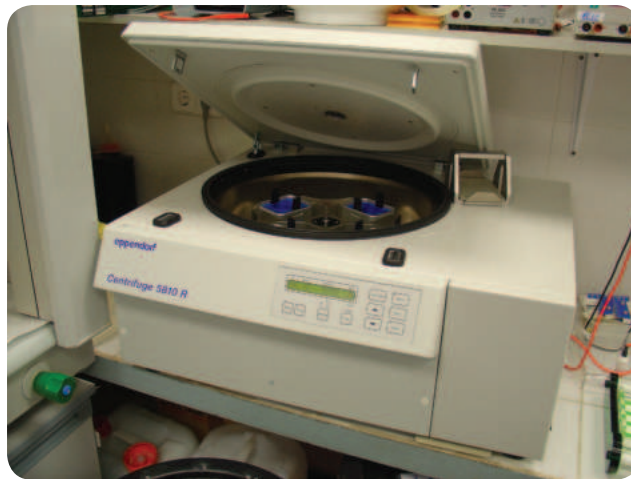
Metode sentrifugasi memanfaatkan gerak partikel dalam proses pemisahannya. Contohnya pada proses pengeringan pakaian menggunakan mesin pengering seperti terlihat pada gambar berikut. Pakaian yang basah diputar dengan sangat cepat sehingga partikel-partikel air terhempas keluar melalui lubang-lubang di dinding tabung, kemudian mengalir ke pembuangan mesin cuci. Proses yang sama juga digunakan pada proses pemisahan komponen darah dan susu.



Gambar 6.15 Tabung dalam mesin cuci menggunakan prinsip sentrifugasi.

Sentrifugasi diaplikasikan pada alat yang disebut *centrifuge* atau mesin sentrifugal. Pada pemeriksaan darah di laboratorium medis, darah yang diambil dari seseorang ditempatkan dalam tabung *centrifuge*. Ketika tabung diputar dengan cepat, partikel-partikel yang lebih berat seperti sel darah merah akan terdorong ke bawah dan membentuk lapisan padat di dasar tabung. Sementara, plasma darah yang lebih ringan berada di atas sel darah merah. Dengan demikian, lapisan sel darah merah dan plasma darah dapat dipisahkan dengan hati-hati untuk analisis lebih lanjut.

Proses pemisahan plasma dan sel darah merah dalam laboratorium medis dapat membantu dalam mendiagnosis beberapa penyakit, seperti anemia, infeksi di dalam tubuh, dan gangguan pembekuan darah.



Gambar 6.16 Proses pemisahan plasma darah dengan metode sentrifugasi.

Sumber: Retama/wikimedia.org (2008)

d. Pemisahan Magnetis

Magnet dapat mengangkat besi dan baja. Magnet tidak berfungsi pada plastik, kaca, dan kertas atau karton. Dengan demikian, magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan-bahan nonmagnet.



Gambar 6.17 Magnet digunakan untuk memisahkan benda-benda yang mengandung besi dan baja dalam tumpukan sampah logam.

Sumber: dvande/shutterstock.com

Mari lakukan percobaan pada aktivitas berikut untuk memisahkan campuran pasir dengan metode pemisahan magnetis.



Aktivitas 6.5 Ayo Bereksperimen

Penyaringan Magnetis

Percobaan ini dilakukan untuk memisahkan partikel besi dari campuran pasir menggunakan magnet.

Alat dan bahan:

1. Campuran pasir dan pasir besi
2. Wadah kosong untuk pasir besi
3. Lembaran kertas koran
4. Selembar kertas
5. Magnet
6. Plastik es batu

Langkah percobaan:

1. Ambil campuran pasir-besi secukupnya di atas lembaran kertas koran dan ratakan.
2. Letakkan selembar kertas di atas campuran tersebut.

3. Masukkan magnet ke dalam plastik es dan gunakan magnet tersebut untuk memisahkan campuran, lakukan secara hati-hati.
4. Tempatkan besi yang terangkat oleh magnet ke dalam wadah yang bersih.

Pertanyaan:

1. Mengapa selembar kertas ditempatkan di atas campuran pasir-besi?
2. Mengapa magnet ditempatkan dalam kantong plastik?
3. Bagaimana teknik serupa pada percobaan ini dapat digunakan dalam industri?

2. Pemisahan Campuran pada Partikel Larut

Pemisahan campuran pada partikel larut dilakukan untuk partikel zat yang lebih kecil dibandingkan pemisahan campuran pada partikel tak larut. Beberapa metode pemisahannya dijelaskan sebagai berikut.

a. *Evaporasi dan Kristalisasi*

Penyaring tidak dapat memisahkan partikel zat terlarut dalam larutan karena partikelnya terlalu kecil untuk ditangkap oleh filter apa pun. Namun, kristal murni dari zat terlarut (disebut residu) akan tertinggal jika pelarut dipanaskan hingga menguap. Mendidihkan larutan mempercepat proses penguapan. Prinsip inilah yang digunakan pada metode evaporasi dan kristalisasi. Salah satu pemanfaatan metode ini adalah pada proses pembuatan garam dari air laut.



Gambar 6.18 Metode kristalisasi digunakan pada proses pembuatan garam

Sumber: obenbleibenstuttgart/pixabay.com

b. Distilasi/Penyulingan

Distilasi juga melibatkan proses penguapan seperti halnya evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap dan tidak membiarkannya lepas ke udara. Pelarut yang menguap didinginkan atau dikondensasikan kembali menjadi cairan kemudian dikumpulkan. Cairan ini disebut dengan distilat, sementara zat yang tersisa di wadah aslinya disebut residu. Air keran yang tidak murni karena mengandung zat-zat lain seperti kotoran, padatan terlarut, fluorida, dan klorin, perlu didistilasi untuk memperoleh air murni atau air suling.

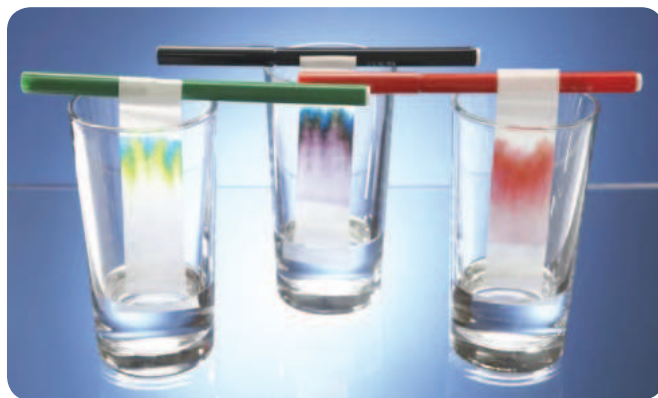
Gambar 6.19 Metode distilasi digunakan untuk mendapatkan minyak atsiri dari bahan alam.

Sumber: Alberto Reyes/pixabay.com



c. Kromatografi

Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, pewarna makanan, dan campuran warna lainnya. Metode kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan rambat antara partikel-partikel yang bercampur. Media yang digunakan berupa kertas minyak atau kertas saring, seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 6.20 Contoh hasil kromatografi pada tinta warna-warni.

Sumber: Martin Leigh/gettyimages.com

Pada Gambar 6.20, titik noda campuran zat warna ditotolkan pada bagian bawah kertas. Kertas kemudian diletakkan menggantung di bibir gelas yang sudah diisi sedikit air dengan bagian bawah kertas tercelup sedikit ke dalam air. Warna yang berbeda akan bergerak dengan sendirinya menjadi terpisah-pisah di sepanjang kertas tersebut. Agar lebih memahami metode kromatografi, lakukan aktivitas berikut bersama kelompokmu.



Aktivitas 6.6 Ayo Bereksperimen

Kromatografi

Alat dan bahan:

1. 2 set spidol warna dengan merek berbeda
2. Pipet tetes
3. Air
4. Gelas beker
5. Kertas saring

Langkah percobaan:

1. Susun alat dan bahan seperti gambar di samping.
2. Buatlah titik di tengah kertas saring menggunakan salah satu spidol.
3. Dengan menggunakan pipet tetes, tetesi titik yang kalian buat dengan air. Ulangi langkah ini jika dibutuhkan agar cincin warna dapat menyebar di atas kertas saring. Kuncinya adalah kesabaran.



Gambar 6.21 Kertas saring yang ditetesi tinta

4. Lakukan langkah yang sama untuk spidol warna yang berbeda.
5. Lakukan pula untuk spidol dengan merek yang berbeda.
6. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel berikut dan tempelkan hasil kromatografi pada kolom yang tersedia.

Tabel 6.3 Pengamatan Hasil Kromatografi

Merek Spidol	Warna-Warna yang Terpisah				Hasil Kromatografi
	Warna 1	Warna 2	Warna 3	Warna 4	
Merek A (contoh)	hitam	merah	hijau	...	

Pertanyaan:

1. Jelaskan proses pemisahan warna yang kalian amati. Apakah ada perbedaan kecepatan persebaran warna pada tinta dari beragam spidol yang kalian amati?
2. Merek mana yang pemisahan warnanya lebih cepat?
3. Merek mana yang pigmen warnanya terpisah lebih banyak?
4. Bandingkan hasil kerjamu dengan temanmu. Apakah ada perbedaan?



Ayo Uji Kemampuan

1. Bagaimana caramu memisahkan air dari campuran air-pasir?
2. Pilih metode pemisahan yang tepat untuk permasalahan berikut!
 - a. Simon menjatuhkan wadah berisi tumpukan mur dan baut dari bahan logam di lapangan rumput.
 - b. Bu Fatimah menyortir buah-buahan hasil panen agar yang terlalu kecil tidak ikut dikirim ke toko swalayan.
 - c. Peternak lebah perlu mengambil madu dari sarang lebah sebelum memasukkannya ke dalam botol.
3. Lengkapi tabel berikut untuk membedakan metode pemisahan campuran dari partikel yang tidak larut.

Metode Pemisahan	Penjelasan Singkat	Contoh
Penyaringan	...	...
...	...	Larutan air-pasir yang tampak endapan pasir di dasar wadah
...	Campuran diletakkan dalam tabung reaksi kemudian dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal, lalu diputar dengan kecepatan tertentu.	...

- Rancanglah tahapan untuk menghasilkan air bersih dari air laut.
- Lengkapi tabel berikut untuk membedakan metode pemisahan campuran dari partikel yang larut.

Metode Pemisahan	Penjelasan Singkat	Contoh
...	Campuran dididihkan sehingga pelarutnya menguap. Zat terlarut akan terlihat di dasar gelas beker.	...
...	...	...
...	...	...



Projek Akhir Bab

Subbab pemisahan campuran menjadi penutup pada bab ini. Mari pastikan pemahamanmu semakin baik melalui projek ini. Kalian akan merancang metode pemisahan yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan di sekitarmu, misalnya mengolah air limbah di rumah atau sekolah, memisahkan air murni dari air laut, atau mengatasi polusi udara dan tanah.

Gunakan panduan penyelidikan yang sudah kalian pelajari di kelas VII. Pada proyek kali ini, kalian hanya perlu membuat rancangan aktivitas penyelidikan, termasuk saran pelaksanaan. Diharapkan hasil proyek ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerahmu. Ayo, berkontribusi aktif menjadi bagian dari solusi!



Ayo **Berefleksi**

Kamu telah sampai di akhir bab. Bagaimana keseruan mempelajari campuran dan cara memisahnya? Ayo periksa kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian tulis di awal dan tengah bab. Masihkah ada pertanyaan yang belum terjawab? Adakah informasi baru yang kalian temukan dari sumber-sumber belajar lain? Pastikan kalian berdiskusi dengan teman dan guru untuk melengkapi pemahamanmu.

“

Selamat, kalian telah berperan aktif menjaga lingkungan sekitar dengan mempraktikkan konsep pemisahan campuran yang dipelajari dalam bab ini. Kalian juga telah menyumbangkan gagasan-gagasan mengenai pemanfaatan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutkan rasa ingin tahu kalian dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar. Selalu berusaha terlibat dalam upaya menjaga bumi kita tercinta.

”